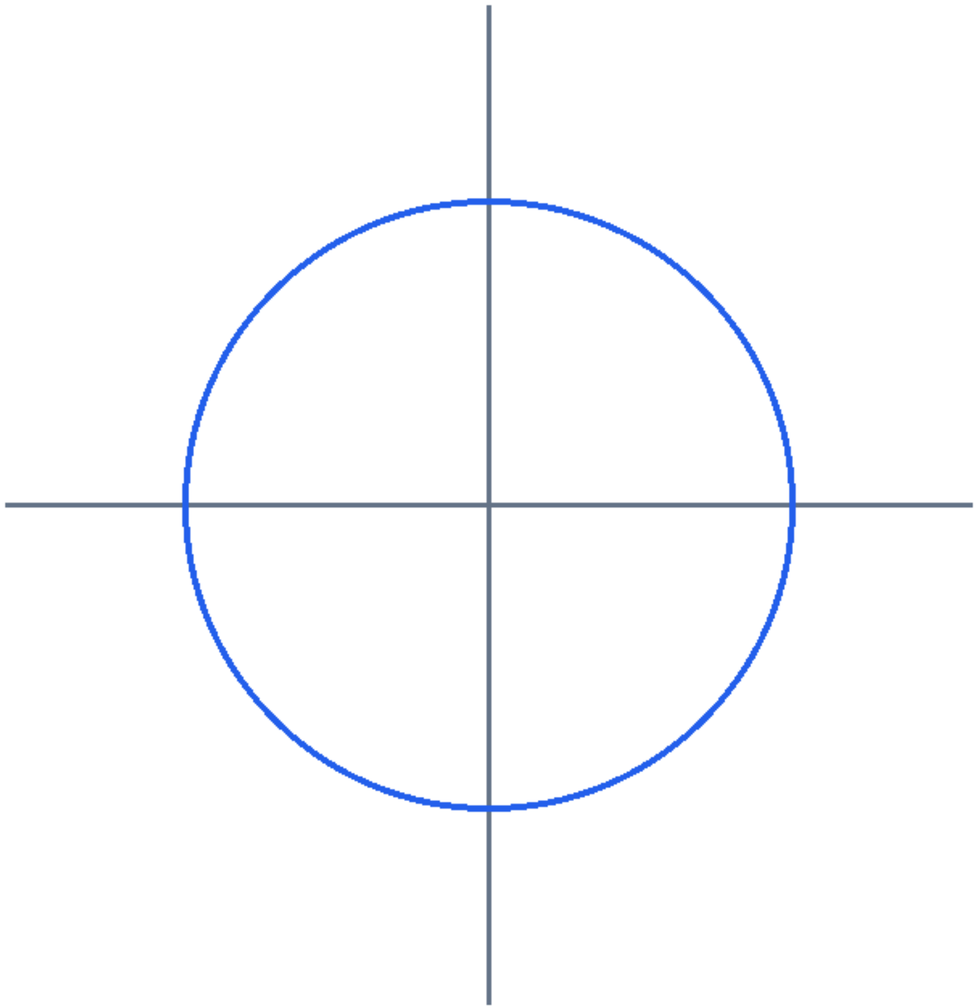
[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무

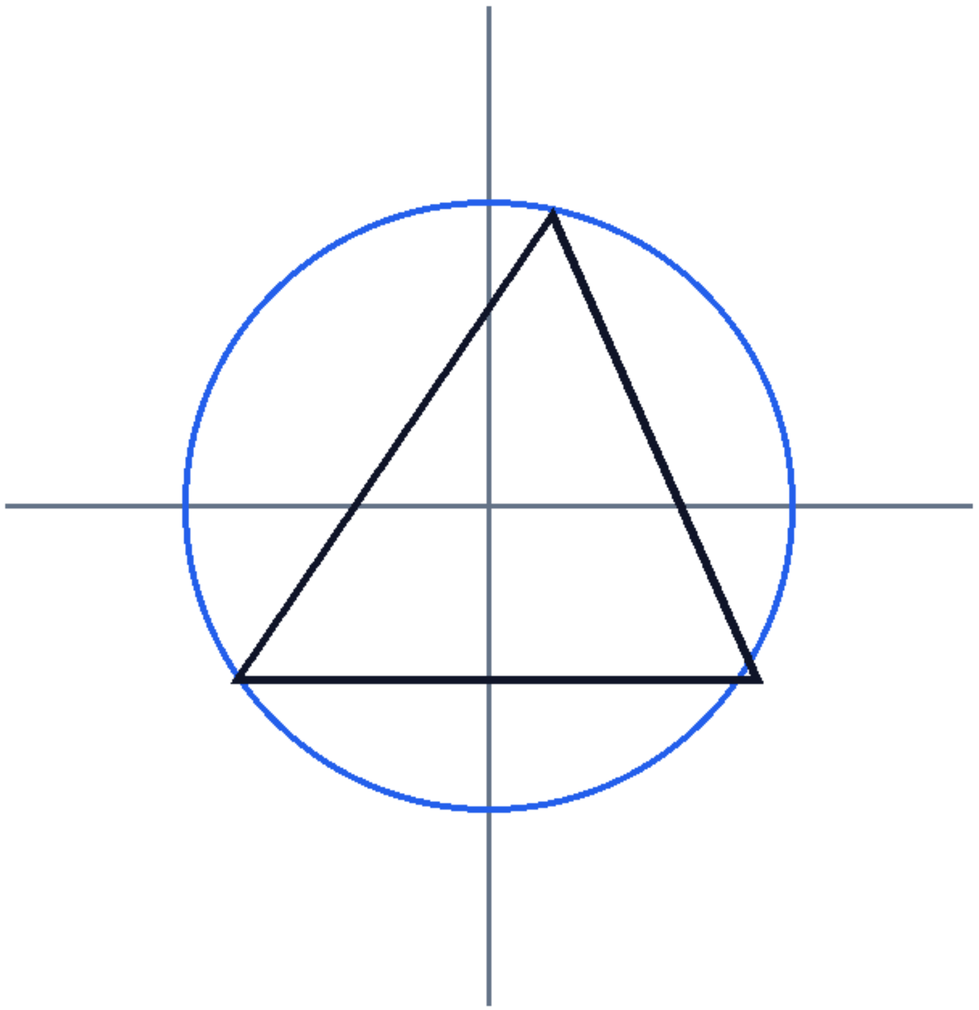


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

직각삼각형의 세 변 a, b, c(빗변 c)와 각 변을 한 변으로 하는 정사각형이 작도된 기하학적 출발 조건

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무

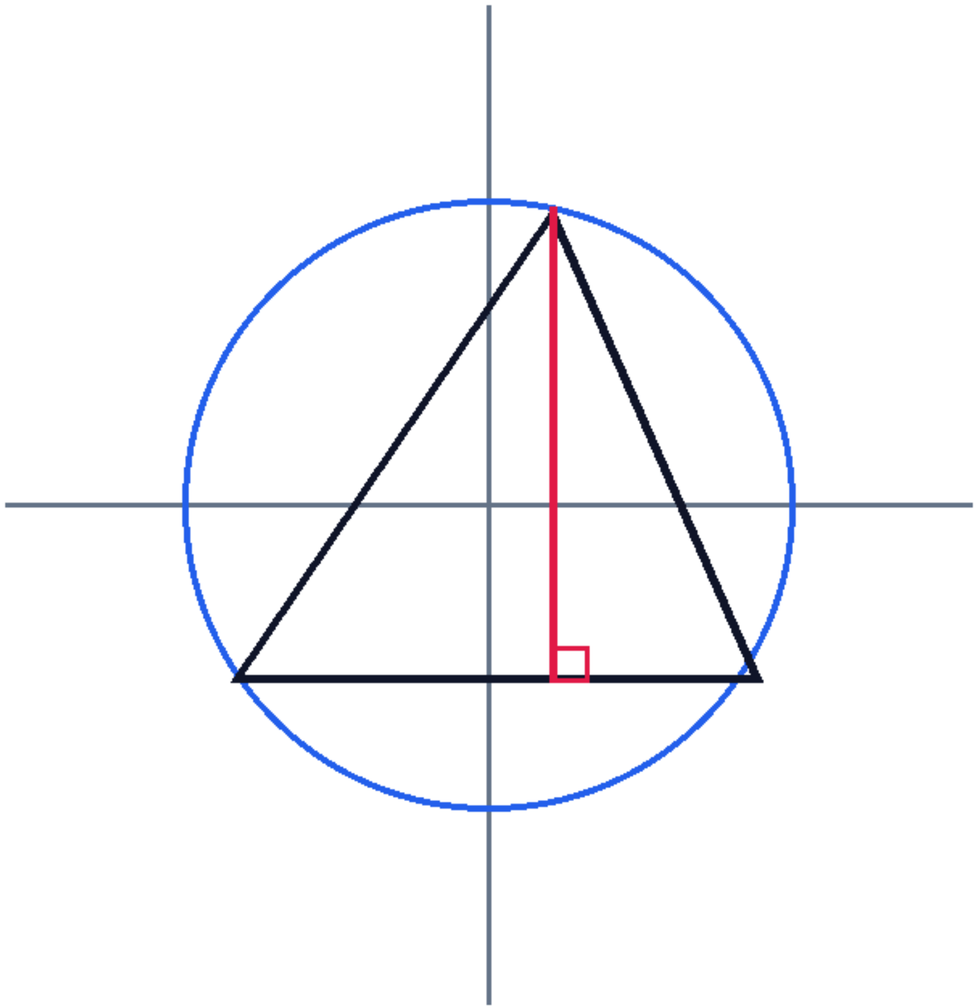


2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계(출발 조건 확인): 직각삼각형의 세 변 a, b, c(빗변 c)와 각 변을 한 변으로 하는 정사각형이 작도된 기하학적 출발

가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무

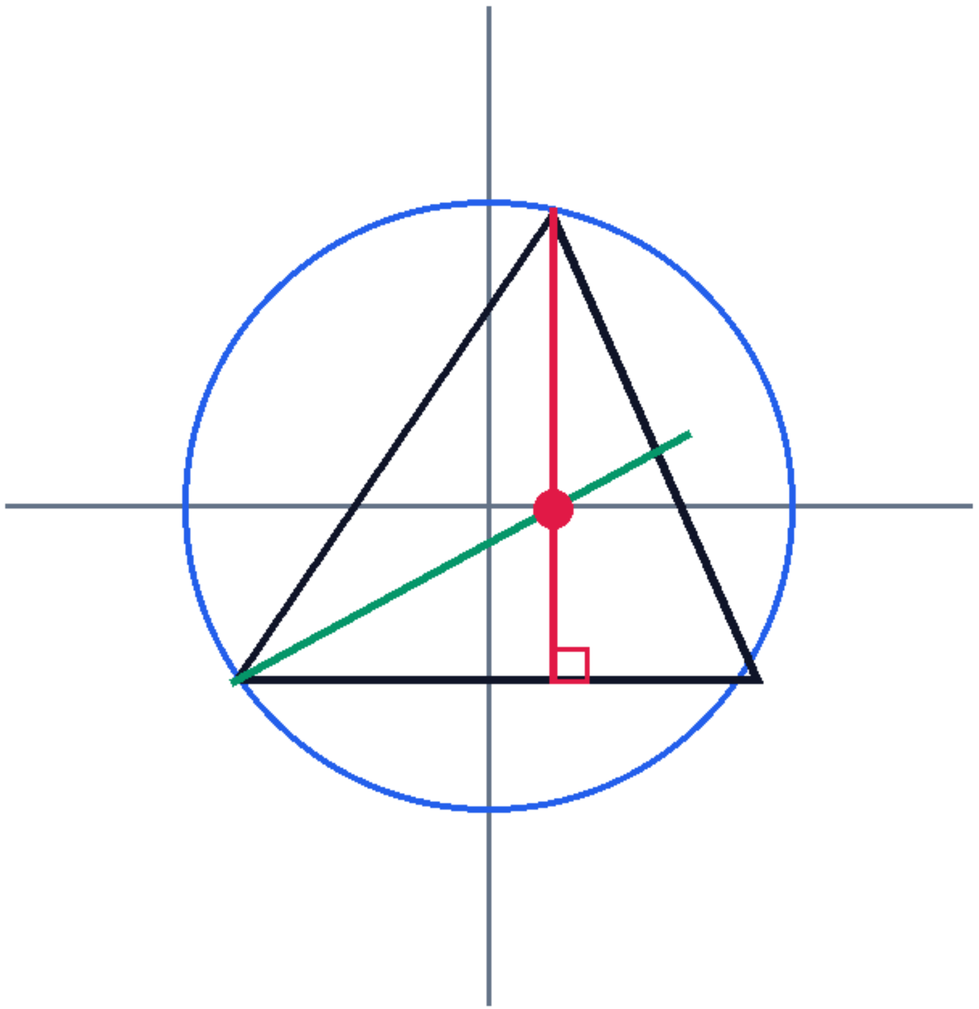


3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계(목표 결론 파악): 직각을 낀 두 변의 제곱의 합은 빗변의 제곱과 항상 같다($a^2 + b^2 = c^2$)는 피타고라스

직각을 낀 두 변의 제곱의 합은 빗변의 제곱과 항상 같다(a의 제곱 더하기 b의 제곱 = c의 제곱)는

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무

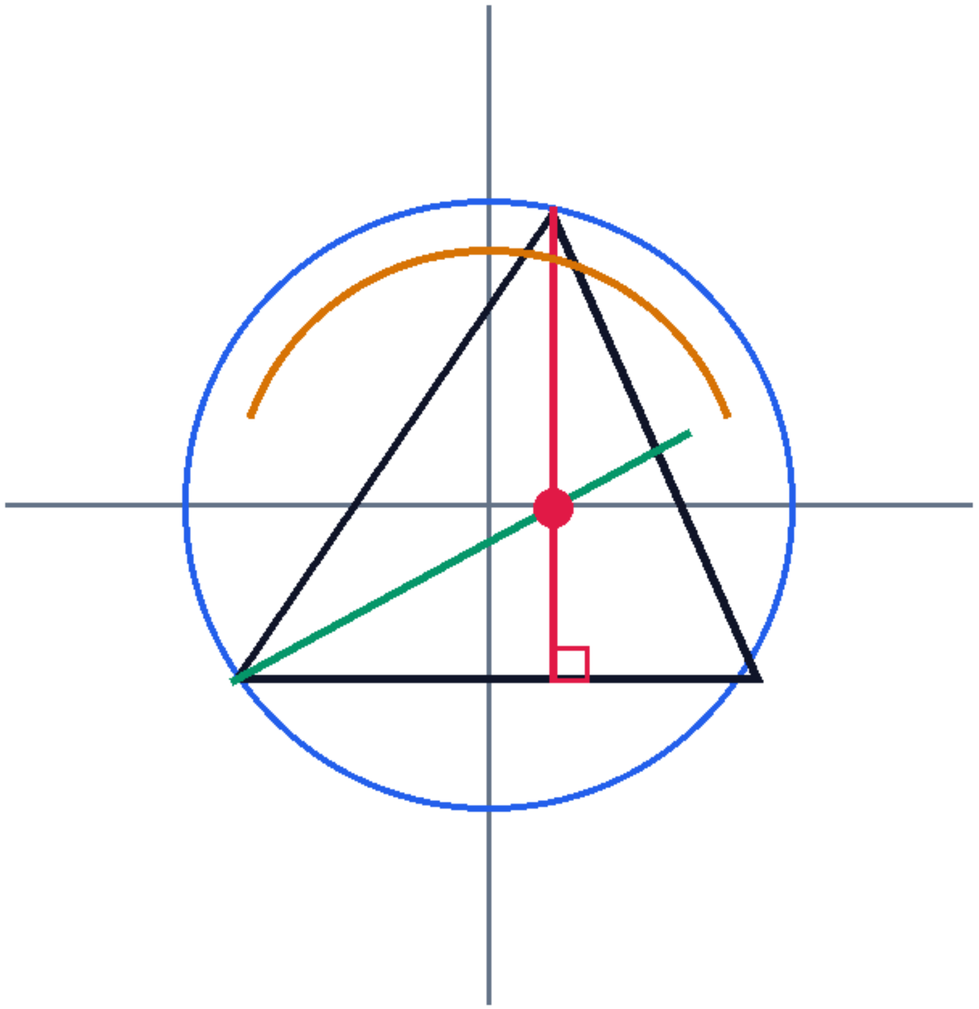


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

한 변이 (a+b)인 큰 정사각형을 합동인 직각삼각형 4개와 한가운데 정사각형(넓이 c의 제곱)으로 분할하는 보조선

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무

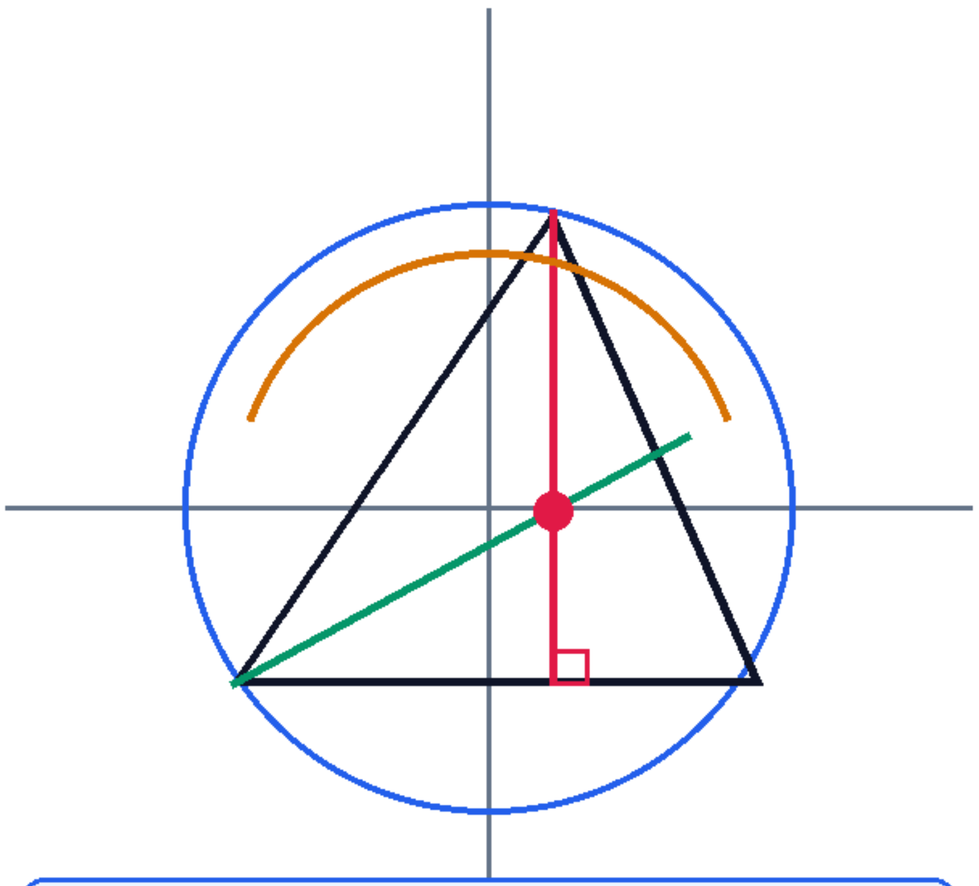


5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계(결정적 증명 논리): 네 모서리의 직각삼각형이 SAS 합동이고 두 예각의 합이 90도이므로 가운데 사각형의 한 내각이

한 변이 (a+b)인 큰 정사각형을 합동인
직각삼각형 4개와 한가운데 정사각형(넓이 c의

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무



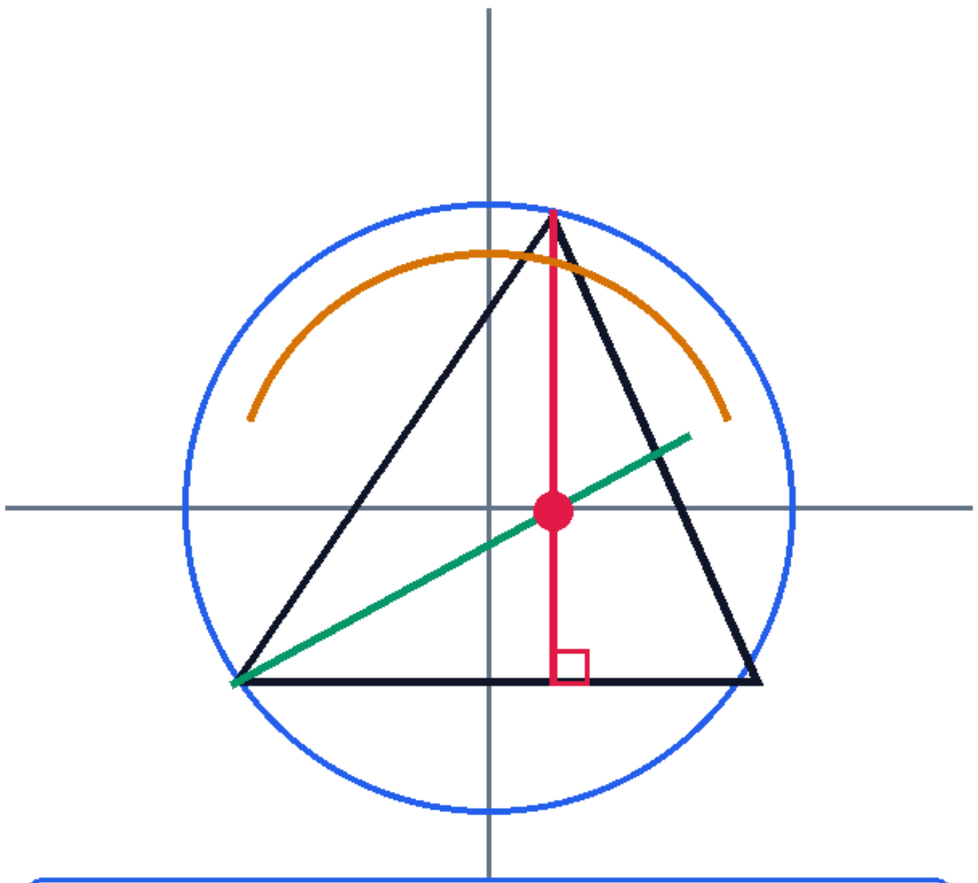
Pythagoras Tree

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

네 모서리의 직각삼각형이 SAS 합동이고 두 예각의 합이 90도이므로 가운데 사각형의 한 내각이 180도 빼기 90도 = 90도가

기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무



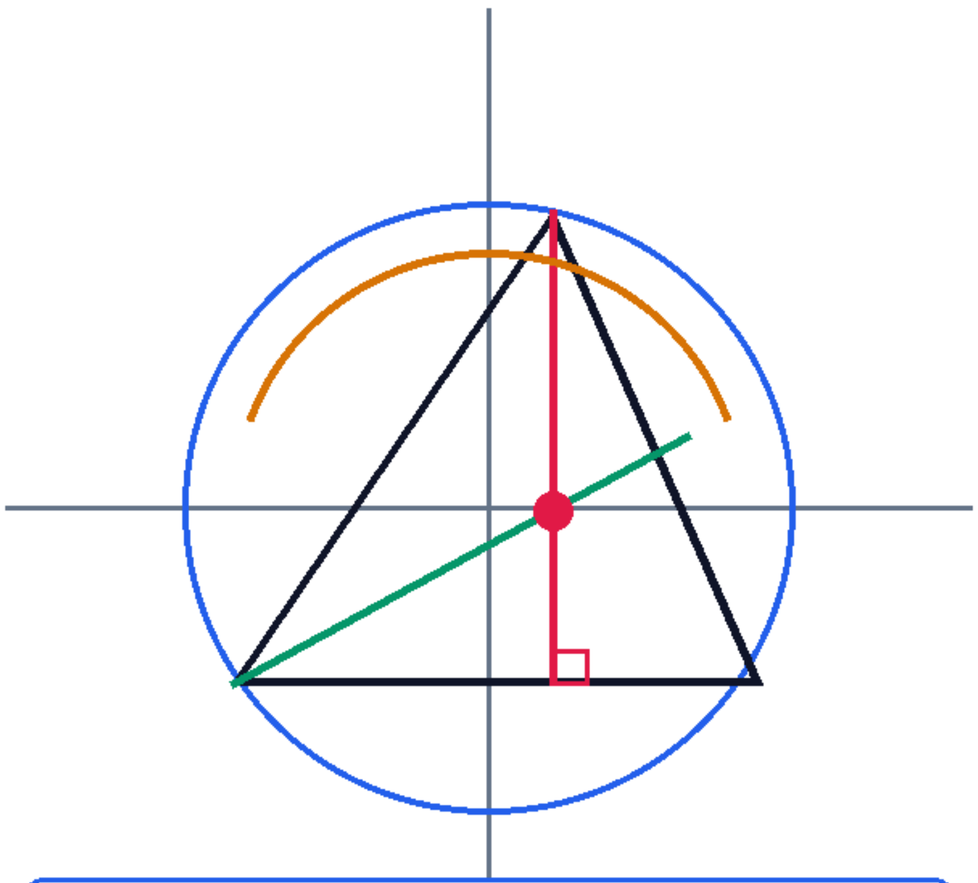
Pythagoras Tree

7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계(오개념 점검 및 확장): 가운데 사각형의 네 변의 길이가 c로 같다는 것만으로는 마름모일 수도 있으므로, 반드시

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[유클리드 평면기하] 피타고라스 나무



Pythagoras Tree

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: 피타고라스 나무

실습 주소: https://min7014.github.io/math20250130001.html